

ANNEXE 1 · IVÉO DÉFI #5

Plan de mitigation des risques

AX5-CitaFlow · Centre-ville Montréal · Pilote 4 mois 2026

« Quelles limites ou risques pourraient freiner cette solution ? Qu'allez-vous mettre en place pour atténuer ces risques et pallier aux limites ? »

Question Q19 du formulaire MS Forms IVÉO

Innoventera Inc. · NEQ 1178346806
300-204 rue du Saint-Sacrement, Montréal H2Y 1W8
Mario Deshaies, CTO · team@agenticx5.com · +1 (514) 622-3128
Soumission MS Forms · 1^{er} mai 2026

1.

Méthodologie d'analyse des risques

Tout projet pilote de quatre mois en milieu municipal comporte une part d'incertitude. Plutôt que de minimiser les risques pour rendre le dossier plus séduisant, Innoventera a fait le choix d'une analyse honnête : cinq risques principaux ont été identifiés sur la base des échanges avec IVÉO du 26 avril 2026 et de notre expérience des contextes réglementés québécois.

Chaque risque est analysé selon **deux dimensions complémentaires** :

- **Dimension technique** · mécanismes architecturaux, technologiques, procéduraux qui réduisent la surface du risque
- **Dimension humaine et terrain** · accompagnement, formation, rituels et présence physique qui transforment la mitigation en pratique réelle

Cette double approche est notre conviction méthodologique : un projet smart city ne peut pas être sécurisé uniquement par des choix techniques. L'humain — coordinateurs Ville, entrepreneurs, ambassadeurs — porte au moins autant de la mitigation que l'architecture du système.

2.

Matrice des risques identifiés

Cinq risques principaux sont identifiés sur la base des réponses IVÉO du 26 avril 2026 et des contraintes opérationnelles connues. Chaque risque est évalué selon trois dimensions : probabilité d'occurrence, impact sur le pilote, et niveau de gravité résultant.

Risque	Probabilité	Impact	Niveau résiduel
R1 · Refus accès CAD SPVM/SIM	Moyenne	Faible	Faible
R2 · API ville indisponible/latence	Moyenne	Moyen	Faible
R3 · Délai validation anonymisation	Moyenne	Faible	Faible
R4 · Adoption opérationnelle Ville	Faible	Élevé	Moyen
R5 · Discordance déclarations terrain	Élevée	Moyen	Moyen

Niveau résiduel = risque après application des mesures de mitigation décrites ci-après.

3.

R1 · Refus ou délais d'accès au CAD SPVM/SIM

Origine du risque

Lors de l'échange du 26 avril 2026, IVÉO a confirmé qu'aucune intégration directe avec les centres d'appels du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) ou du Service de sécurité incendie (SIM) n'était prévue dans le périmètre du pilote. Notre solution est donc explicitement découplée de ces systèmes.

Évaluation

Probabilité : Moyenne · L'accès aux systèmes critiques de sécurité publique est traditionnellement encadré strictement.

Impact : Faible · Notre architecture ne dépend structurellement pas de ces accès.

Mesures de mitigation

- **Architecture découplée** · AX5-CitaFlow fonctionne pleinement sans accès CAD. Les sources publiques accessibles (AGIR, données ouvertes Permis MTL, BIXI, capteurs vélo MTL, CNESST, SAAQ, plaintes 311, météo) couvrent l'intégralité du périmètre du défi #5.
- **Co-construction encadrée** · Si à terme la Ville souhaite explorer des intégrations avec ses systèmes de sécurité publique, ce sera dans le cadre d'une Phase 2 contractuelle distincte.
- **Substitut SAAQ** · Les données ouvertes SAAQ sur les accidents routiers constituent un substitut valable pour identifier les zones à risque sans recourir aux flux CAD temps réel.
- **Décision Go/No-Go en M+2** · Au mi-pilote, point d'étape formel avec IVÉO et la Ville pour valider que l'architecture découplée répond bien aux objectifs.

Accompagnement terrain et relais humains

- **Cellule liaison sécurité publique** · Si le contexte évolue, Innoventera met en place une cellule dédiée à l'interface avec les services Ville (DPO, juridique, sécurité civile).
- **Présentation préalable** · Tout dispositif touchant aux services de sécurité fait l'objet d'une présentation détaillée aux services concernés avant tout démarrage technique.
- **Lettre d'engagement transparence** · Document signé par Mario Deshaies, CTO, attestant qu'aucune donnée ne transitera vers nos systèmes sans accord explicite préalable de la Ville.

Résultat attendu

Risque résiduel : Faible. Notre architecture découple structurellement le pilote des systèmes critiques SPVM/SIM, et notre approche partenariale avec la Ville évite tout malentendu sur le périmètre.

4.

R2 · Indisponibilité ou latence des API publiques

Origine du risque

Les API publiques de la Ville de Montréal (AGIR, données ouvertes des permis de construction, BIXI, capteurs vélo SUM-DIGD) peuvent connaître des fenêtres de maintenance, des changements de schéma, ou des limitations temporaires de débit qui affecteraient la fraîcheur des données collectées par AX5-CitaFlow.

Évaluation

Probabilité : Moyenne · Les API publiques connaissent occasionnellement des perturbations.

Impact : Moyen · Une indisponibilité prolongée d'API critiques (Permis MTL, AGIR) affecterait la fraîcheur des données.

Mesures de mitigation

- **Cache Redis avec TTL 24 heures** · Absorbe les courtes interruptions API sans dégrader le service utilisateur.
- **Stratégie de polling avec backoff exponentiel** · Évite de surcharger les services de la Ville en période de tension.
- **Fallback de crawl** · En cas d'indisponibilité prolongée d'une API, système secondaire de récupération via parsing structuré des sites publics.
- **Mode dégradé documenté** · La plateforme continue de fonctionner avec les sources disponibles. Indicateurs de fraîcheur affichés au coordinateur Ville.

Accompagnement terrain et relais humains

- **Point de contact technique unique côté Ville** · Établi dès le kick-off pour les API critiques (Permis MTL, AGIR), avec rituels de coordination bimensuels.
- **Anticipation des évolutions API** · Veille active sur les annonces de la Ville et coordination préalable avec son équipe IT.
- **Formation explicite des coordinateurs aux modes dégradés** · Les coordinateurs Ville savent reconnaître les indicateurs de fraîcheur des données.

Résultat attendu

Risque résiduel : Faible. Les mécanismes techniques (cache, fallback, mode dégradé) combinés à la coordination humaine avec l'IT Ville permettent d'absorber les perturbations sans rupture de service.

5.

R3 · Délai de validation de l'anonymisation et de la conformité Loi 25

Origine du risque

Tout projet d'IA municipal au Québec doit faire l'objet d'une évaluation des incidences sur la vie privée (DPIA) sous Loi 25, et potentiellement d'une évaluation d'impact algorithmique sous la Directive canadienne sur la prise de décisions automatisée. Ces validations peuvent prendre du temps et bloquer le démarrage technique.

Évaluation

Probabilité : Moyenne · La CAI peut prendre 4 à 6 semaines pour valider un projet IA municipal.

Impact : Faible · Notre architecture *no PII by design* réduit drastiquement la surface juridique.

Mesures de mitigation

- **Architecture *no PII by design*** · Aucune donnée personnelle directe collectée. Comptages de mobilité agrégés à 50 mètres minimum.
- **Aucun traitement vidéo** · Confirmé par IVÉO le 26 avril 2026, et structurellement impossible dans notre architecture.
- **DPIA pré-rempli** · Document préparé par Innoventera dès la soumission, accélérant la validation par la DPO Ville.
- **Conformité multijuridictionnelle native** · Loi 25 (Québec), RGPD (EU), Directive canadienne ADM, EU AI Act, NIST AI RMF, ISO 42001.

Accompagnement terrain et relais humains

- **Co-construction DPIA en atelier dès la semaine 1** · Workshop structuré avec la DPO Ville et le service juridique pour valider ensemble le DPIA pré-rempli.
- **Point de contact dédié juridique 24/7 — Mario CTO** · Disponibilité directe pour les services juridiques.
- **Comité éthique mixte mensuel** · Innoventera + DPO Ville + IVÉO pour valider les évolutions du périmètre.
- **Documentation pédagogique non-technique** · Documents en français accessible destinés aux élus et services non-techniques.

Résultat attendu

Risque résiduel : Faible. Le périmètre *no PII by design*, l'absence totale de traitement vidéo, et le dialogue actif avec les services juridiques Ville réduisent significativement la surface juridique. Néanmoins, nous restons prudents : la CAI peut prendre 4 à 6 semaines pour valider un projet IA municipal, et la Directive canadienne sur la prise de décisions automatisée requiert une évaluation d'impact algorithmique. Notre approche partenariale et anticipative vise à compresser ces délais sans les minimiser.

6.

R4 · Adoption opérationnelle par les équipes terrain

Origine du risque

Un système d'aide à la décision n'a de valeur que s'il est adopté par les équipes opérationnelles côté Ville (coordinateurs chantiers, services mobilité, agents terrain). Une mauvaise prise en main ou une résistance au changement pourrait compromettre l'évaluation finale.

Mesures de mitigation

Innoventera dispose d'une **méthodologie propriétaire d'adoption en quatre phases**, appliquée systématiquement sur ses déploiements IA. Les détails sont présentés dans l'*Annexe 2 — Méthodologie d'adoption AX5*. Synthèse des mesures :

- **Phase PREDIAG-X5 (avant kick-off)** · Diagnostic d'adoption pré-déploiement évaluant 6 dimensions de réceptivité organisationnelle (culture, compétences, gouvernance, processus, technique, éthique).
- **Phase DIAGX5 Architecture (semaine 1)** · Cartographie des 3 architectures à articuler (technique, organisationnelle, humaine). Workshop d'une demi-journée avec équipes terrain Ville.
- **Phase ADOPTX5 + ADOPTX5 Agents (M+0 à M+4)** · Pilotage actif de l'adoption avec champion utilisateur désigné, formation progressive (3 sessions étalées), co-design itératif bi-hebdomadaire.
- **Phase GATES-X5 (continu post-M+1)** · Gouvernance continue des agents IA déployés — garde-fous opérationnels, audit trails PROV-O W3C, droit de veto humain systématique.
- **Métriques d'adoption suivies en continu** · Taux de connexion, consultations dashboard, feedback sur recommandations.
- **Approche Human-in-the-Loop garantie par GATES-X5** · Aucune décision automatique. Les agents proposent, l'humain dispose.

Accompagnement terrain et réseau d'ambassadeurs

Au-delà de la méthodologie ADOPTX5 décrite ci-dessus, nous renforçons le volet humain par un **réseau structuré d'ambassadeurs** et une présence physique régulière sur le terrain :

- **Réseau de 2 à 3 ambassadeurs Ville couvrant les profils utilisateurs principaux** · Plutôt qu'un seul champion désigné, identification de plusieurs ambassadeurs complémentaires (par exemple : un coordinateur de chantier centre-ville, un agent du Service de la mobilité, un représentant de l'arrondissement Ville-Marie).
- **Visites terrain mensuelles d'Innoventera** · Présence physique d'un membre de l'équipe Innoventera sur le terrain une fois par mois (pas uniquement des sessions de formation à distance).
- **Communauté ambassadeurs avec rituels dédiés** · Réunion mensuelle des ambassadeurs avec Innoventera pour partager les retours d'expérience.
- **Programme de reconnaissance ambassadeurs** · Visibilité dans le rapport L2 final, attestation de participation, opportunité de co-présenter au pitch IVÉO du 18 mai si pertinent.
- **Hotline ambassadeurs Innoventera** · Canal dédié avec engagement de réponse sous 4 heures ouvrées.

Résultat attendu

Risque résiduel : Moyen. Notre méthodologie propriétaire en 4 phases (PREDIAG-X5 → DIAGX5 → ADOPTX5 → GATES-X5) couvre l'intégralité du cycle d'adoption. Toutefois, nous restons honnêtes : l'adoption d'un nouveau système IA en milieu municipal sur 4 mois — qui plus est en période estivale (juin → septembre) avec ses contraintes de vacances et de turnover — comporte un risque résiduel structurellement non négligeable, que ni la méthodologie ni les ambassadeurs ne peuvent éliminer totalement. Le réseau d'ambassadeurs et les visites terrain mensuelles transforment néanmoins le risque d'adoption en **actif relationnel durable** entre Innoventera, la Ville et les arrondissements.

7.

R5 · Discordance entre déclarations et réalité terrain

Origine du risque

L'énoncé officiel du Défi #5 IVÉO identifie ce risque comme **le cœur même de la problématique** : les entreprises responsables des chantiers ne déclarent pas toujours en temps réel les ouvertures partielles, fermetures temporaires, changements de périmètre ou prolongations imprévues. Il en résulte une discordance entre l'information disponible à l'interne (Permis MTL, AGIR) et la réalité terrain, qui se répercute sur la fiabilité des plateformes de planification des déplacements.

« Cette déclaration n'est pas toujours effectuée en temps réel : ouvertures partielles, fermetures temporaires, changements de périmètre ou encore prolongations imprévues peuvent être signalés avec délai, voire ne pas être mis à jour avant la fin du chantier. »

Évaluation

Probabilité : Élevée · Ce risque est explicitement identifié par IVÉO comme problème structurel récurrent du défi.

Impact pilote : Moyen · Une discordance non détectée dégrade la qualité des données collectées et la pertinence des recommandations.

Mesures de mitigation

Une mitigation crédible ne peut pas se limiter à *détecter* la discordance après coup. Elle doit aussi **réduire le problème à la source**, en facilitant l'acte déclaratif côté entrepreneurs et en outillant la Ville pour structurer l'engagement contractuel. Notre stratégie articule donc **quatre axes complémentaires** :

Axe 1 · Côté Innoventera — Détecter et alerter

- **Triangulation multi-sources systématique** · Croisement des données déclarées (Permis MTL / AGIR) avec les signaux indirects accessibles publiquement : BIXI temps réel (rafraîchissement 1 minute, confirmé open data), capteurs de comptage vélo MTL (SUM-DIGD, où disponibles), données mobilité OSMnx. Une fermeture déclarée sans baisse observée du trafic vélo/BIXI = signal fort de discordance.
- **Algorithme de détection (DiscordanceDetector)** · Module dédié comparant en continu les données déclarées et les signaux terrain. Score de fiabilité par chantier (0-100) mis à jour toutes les 15 minutes.
- **Alertes ciblées aux coordinateurs Ville** · Quand le score tombe sous 50/100, alerte automatique au coordinateur responsable, avec proposition de vérification terrain ou de relance de l'entreprise.
- **Reporting de fiabilité dans rapport L2** · Volet quantitatif sur la fiabilité observée par type de chantier, par arrondissement, et par entreprise (anonymisée si nécessaire).

Axe 2 · Côté entrepreneurs — Engager et faciliter la déclaration

Une part importante de la discordance résulte de la **friction de l'acte déclaratif** : contremaîtres mobilisés sur le terrain, formulaires complexes, pas de rappels. Nous proposons une approche **incitative et outillée**, conçue pour transformer la déclaration en geste de quelques secondes, pas en corvée administrative.

■ ■ Notre expertise de fond

L'app mobile chantier n'est pas un projet greenfield. Elle s'appuie sur l'expertise considérable d'Innoventera et de l'écosystème AgenticX5 en **coordination SST multisites pour la construction** : gestion de la coactivité des chantiers, mécanismes de reporting d'événements (near miss, retards, incidents), processus d'analyse causale et plans d'actions mitigatrices documentés.

Le MVP transpose cette expertise éprouvée au domaine spécifique de la déclaration des fermetures de voies sur le domaine public — ce qui réduit drastiquement le risque technique du prototype et accélère sa mise en production.

- **App mobile chantier — prototype MVP testé avec 5 à 10 entreprises pilotes** · Interface ultra-simple à 3 boutons (« Ouverture partielle / Périmètre changé / Prolongation »), géolocalisation automatique, photo facultative, soumission en moins de 30 secondes. Construite sur notre socle UrbanIA Live existant et notre expertise SST multisites.
- **Notifications push proactives J-1** · La veille de la fin prévue d'un chantier : « Ce chantier se termine demain. Confirmer ou prolonger ? ». Réduit drastiquement l'oubli passif.
- **Pré-remplissage intelligent** · L'application reconnaît l'entreprise et le chantier déjà déclarés. Friction divisée par 5.
- **API ouverte pour intégration ERP entrepreneurs** · Spécifications techniques fournies dans la documentation L3 pour permettre aux grandes entreprises d'automatiser la déclaration via leur logiciel de gestion de chantier (Procore, Sage, etc.).
- **Score de fiabilité publié + reconnaissance positive** · Chaque entrepreneur reçoit un score de fiabilité de ses déclarations. Effet réputation incitatif. Identification mensuelle des « champions de la transparence ».

Axe 3 · Recommandations à la Ville pour Phase 2 (livrable L2)

Au-delà du pilote, le levier le plus structurant pour réduire la discordance est **contractuel**. Nous formulerons dans le rapport d'apprentissage final (L2) des recommandations actionnables que la Ville pourra inscrire dans ses futurs cadres réglementaires :

- **Clauses contractuelles type** · Modèle de clause à intégrer dans les futurs permis Permis MTL/AGIR, exigeant une déclaration de tout changement (ouverture partielle, prolongation, fin anticipée) sous 24 heures via les canaux Ville.
- **Modèle de SLA déclaratif standardisé** · Engagement formel à signer par l'entrepreneur lors de la demande de permis, avec mécanisme de notification automatique au coordinateur Ville si le SLA n'est pas respecté.
- **Mécanisme d'incitation tarifaire ou de bonification** · Pistes à explorer (rabais sur permis suivants pour entrepreneurs fiables, traitement prioritaire des demandes futures, etc.).

Axe 4 · Accompagnement terrain

- **Visites mensuelles sur chantiers** · Présence physique d'un membre de l'équipe Innoventera pour présenter l'application aux contremaîtres et observer les usages réels.
- **Onboarding contremaîtres en 30 minutes** · Sessions courtes, structurées, focalisées sur l'usage de l'app mobile.
- **Champions internes par entreprise** · Identification de pairs engagés au sein de chaque entreprise pilote.
- **Capsules pédagogiques 3 minutes via QR code** · Vidéos courtes accessibles directement sur le terrain par scan.

Résultat attendu

Risque résiduel : Moyen. La discordance entre déclarations et réalité terrain est un problème structurel qui ne se résoudra pas complètement en 4 mois. Mais notre stratégie articulée (détecter + engager + outiller + recommander) réduit significativement le problème à la source et fournit à la Ville une visibilité opérationnelle qu'elle n'a pas

aujourd'hui.

8.

Synthèse stratégique

Trois risques (R1, R2, R3) sont évalués à un niveau résiduel **Faible** parce que notre architecture les neutralise structurellement (découplage CAD, mécanismes de résilience API, *no PII by design*).

Deux risques (R4, R5) restent à un niveau résiduel **Moyen** parce qu'ils touchent à la dynamique humaine — adoption Ville et comportement déclaratif des entrepreneurs — et nous refusons de les peindre artificiellement en vert. Cette honnêteté d'évaluation est elle-même une mesure de qualité du projet : un dossier qui présenterait cinq risques tous en vert ne serait pas crédible.

Notre conviction méthodologique est que **la dimension humaine porte au moins autant de la mitigation que l'architecture technique**. C'est pourquoi chaque risque dans cette annexe est analysé sur ses deux versants : technique (architecture, procédures) et terrain (accompagnement, ambassadeurs, visites mensuelles, hotline, comités).

« La transparence sur les risques est le premier acte de mitigation. Un projet qui sait nommer ses limites est un projet qui peut les travailler. »

Mario Deshaies

CTO Innoventera Inc.

Garant méthodologique du pilote AX5-CitaFlow